

Loglama və SIEM Nədir?

Kiber təhlükəsizlik və sistem idarəçiliyi dünyasında, loglama və SIEM (Security Information and Event Management — Təhlükəsizlik Məlumatı və Hadisə İdarəetməsi) xüsusi əhəmiyyətə malik iki əsas anlayışdır. Texniki olaraq “SIEM loglama (SIEM Logging)” bir termdir — yəni SIEM sistemi tərəfindən toplanan logları nəzərdə tutur. Amma izah üçün iki hissəyə ayırırıq:

- **Loglama (Logging)** → məlumatları toplamaq və saxlamaq, performans və əməliyyat izləməsi.
- **SIEM (Security Information and Event Management)** → topladığın logları analiz etmək, hadisələri əlaqələndirmək, təhlükələri aşkarlamaq və xəbərdarlıqlar yaratmaq.

Loglama sistem və tətbiqlərin fəaliyyətlərini qeydə alır, SIEM isə bu məlumatları toplayaraq təhlükəsizlik hadisələrini analiz edir və idarə edir. Bu mövzuda, loglama və SIEM-in nə olduğunu, necə işlədiyini və onların fərqlərini ətraflı şəkildə izah edəcəyik.

1. Loglama Nədir?

Loglama kompüter sistemlərində və proqramlarda müxtəlif hadisələrin, əməliyyatların və vəziyyətlərin qeydiyyatına alınması prosesidir. Bu, həm sistem performansını izləmək, həm də mümkün təhlükəsizlik boşluqlarını müəyyənləşdirmək üçün vacibdir.

Loglamanın əsas funksiyaları aşağıdakılardır:

- Məlumat Toplama — Sistem hadisələri, xəta hesabatları və əməliyyat jurnalları mütəmadi toplanır.
- Məlumat Saxlama — Toplanan log məlumatları adətən mətn fayllarında və ya verilənlər bazalarında saxlanılır.
- Analiz və İzləmə — Log məlumatları performans qiymətləndirmək və xətalara aşkarlamaq üçün analiz olunur.

Loglamanın üstünlükləri:

- Problemlərin aşkarlanması və aradan qaldırılması.
- Performansın davamlı izlənməsi.
- Potensial təhlükələrin aşkarlanması.
- Hüquqi və normativ tələblərə uyğunluq.

2. SIEM Nədir?

SIEM (Security Information and Event Management — Təhlükəsizlik Məlumatı və Hadisə İdarəetməsi) müxtəlif mənbələrdən toplanan log məlumatlarını birləşdirərək təhlükəsizlik hadisələrini analiz edən və idarə edən texnologiyadır. SIEM sistemləri real vaxt rejimində təhdidləri müəyyənləşdirməyə və təşkilatın ümumi təhlükəsizlik vəziyyətini dəyərləndirməyə imkan verir.

3. Loglama və SIEM Arasındakı Fərqlər

Loglama və SIEM hər biri öz funksiyası ilə fərqli məqsədlərə xidmət edir:

- Loglama — əsasən məlumatların toplanması və saxlanmasına fokuslanır.
- SIEM — bu məlumatları analiz edərək təhlükəsizlik hadisələrini idarə edir.
- Loglama performans və xəta izlənməsi üçün vacibdir, SIEM isə təhlükəsizlik və uyğunluq idarəetməsinə yönəlib.

SIEM-in əsas funksiyaları:

- **Məlumat Toplama və Normalizasiya** — Fərqli mənbələrdən gələn log məlumatları standart formata salınır.

```
{
  "timestamp": "2025-03-04T14:23:15Z",
  "source": "api-server-12",
  "severity": "ERROR",
  "event_type": "AUTHENTICATION_FAILURE",
  "user": "michael.scott",
  "source_ip": "192.168.1.123",
  "message": "Failed login attempt: Invalid password",
  "attempt_count": 5
}
```

Bu vahidlik axtarış, analiz və avtomatlaşdırmanı çox daha asan edir.

- **Hadisə Korelyasiyası (Event Correlation)** — SIEM loglarının əsas “sirləri” korrelyasiyadır. Fərqli loglar arasında əlaqə yaradaraq anormal fəaliyyətləri müəyyən edir:

- **Zaman yaxınlığı (Temporal proximity):** “Bu on hadisə beş saniyə ərzində baş verdi.”
- **Səbəb-nəticə əlaqəsi (Causal relationships):** “Bu konfigurasiya dəyişiklikləri bu xətalara yaratdı.”
- **Nümunə tanıma (Pattern recognition):** “Hər dayanma hadisəsindən əvvəl bu ardıcılıqlı görünür.”

Xəbərdarlıq (Alerting)

SIEM logları ağıllı xəbərdarlıq mexanizmlərini əhatə edir — əvvəlcədən təyin edilmiş qaydalar və ya ML (machine learning – maşın öyrənməsi) ilə aşkarlanan anomalilərə əsaslanaraq sizi xəbərdar edir.

Ən yaxşı SIEM xəbərdarlıqları yalnız səs-küylü bildiriş deyil — onlar nə baş verdiyini, niyə vacib olduğunu və növbəti addımın nə olması lazım olduğunu izah edir.

Qeyd: Logların saxlanma müddətini effektiv idarə etmək kritik məlumatları saxlamağa və SIEM-i yükləməməyə imkan verir.

- **Real Vaxt İzləmə (Real-time Monitoring)** — Təhlükəsizlik hadisələri dərhal aşkar olunur və xəbərdarlıqlar yaradılır.

- **Hesabat və Cavab (Reporting and Response)** — Təhlükəsizlik hadisələri barədə hesabatlar hazırlanır və tədbirlər görülür.

SIEM-in üstünlükləri: Ənənəvi Loglama Niyə Kafi Deyil?

Bəlkə düşünürsünüz: “Mənim artıq ELK/Graylog/Loki var, niyə SIEM loglarına ehtiyacım olsun?”

Burada fərq budur:

Funksiya	Ənənəvi Loglama	SIEM Logları
Fokus	Əməliyyat problemlərinin həlli	Təhlükəsizlik təhdidləri və uyum (compliance)
Kontekst	Tək sistem və ya məhdud sahə	Sistemlərarası korrelyasiya
Zəka	Sadə axtarış və filtrləmə	Təhdid aşkarlanması və analiz
Saxlanma müddəti	Adətən günlər-haftalar	Aylar-illər (compliance üçün)
Giriş Nəzarəti	Əksər hallarda minimal	Dəqiq, rol əsaslı nəzarət
Uyğunluq	Məhdud hesabat	Daxili normativ çərçivələr

SIEM logları sadəcə məlumatı saxlamır — onlar bütün infrastrukturunuzdakı hadisələri əlaqələndirir və tək mənbəli logların görə bilməyəcəyi nümunələri aşkar edirlər.

Məsələn, məlumat bazası serveriniz birdən 100% CPU istifadə etməyə başlayır, API cavab vaxtları üç dəfə artır və uğursuz giriş cəhdləri kəskin yüksəlir — yalnız SIEM

sistemi bu məlumatları birləşdirərək aydın bir hekayə qurur:
“**Kimsə sistemi zorla daxil olmağa çalışır (brute force attack).**”

4 Ümumi SIEM Loglama Səhvi (Və Onlardan Necə Qaçınmaq Olar)

Başqalarının təcrübəsindən öyrənin:

1. Səs-küyə boğulmaq (Drowning in Noise)

Problem: Hər şeyi SIEM-ə göndərmək xəbərdarlıq yorğunluğuna və əlavə xərclərə səbəb olur.

Həll: Seçici olun. Təhlükəsizlik üçün əhəmiyyətli hadisələri uyğun səviyyədə loglayın. Rutini səs-küyü SIEM-ə göndərmədən əvvəl **pre-filtering** ilə çıxarın.

2. Kritik konteksti qaçırmmaq (Missing Critical Context)

Problem: Kontekstsiz loglar cinayət yerisiz dəlillər kimidir.

Həll: Logları istifadəçi konteksti, resurs məlumatları və iş təsiri ilə zənginləşdirin. Məsələn: Uğursuz giriş cəhdi adi istifadəçi üçün bir mənaya malikdir, amma məlumat bazası administratoru üçün tamamilə fərqli təhlükə signalıdır.

3. Logların bütövlüyünü nəzərə almamaq (Neglecting Log Integrity)

Problem: Əgər hücumçular logları dəyişdirə bilirsə, SIEM-iniz faydasız olur.

Həll: Logların imzalanması və təhlükəsiz daşınmasını təmin edin. Mümkünsə **append-only** saxlamadan istifadə edin. Kritik loglar üçün **write-once media** düşünün.

Nümunə: Linux-da log fayllarına dəyişdirilməz atribut təyin etmək

```
chattr +a /var/log/auth.log
```

İzahı:

- Bu əmrə authentication log faylına “**append-only**” atributu əlavə olunur.
- **+a** flag fayla yeni məlumat əlavə etməyə imkan verir, amma mövcud məlumatı dəyişdirməyə və ya silməyə icazə vermir.

- Bu sadə, lakin effektiv qoruma hücumçuların loglardan izlərini silməsini əngəlləyir.
 - Kritik təhlükəsizlik logları üçün standart praktikadır.
-

4. İnsanları unutmaq

Problem: Ən inkişaf etmiş SIEM də əgər heç kim onu izləmirsə faydasızdır.

Həll: SIEM dashboard-unuzu **real insanlar üçün** dizayn edin.

- Rol-əsaslı baxışlar yaradın.
- Komandanızın gündəlik istifadə etdiyi alətlərlə integrasiya edin (Slack, Teams və s.).

Qeyd:

Loglardan faydalı nəticələr çıxarmaq düzgün parsing (parsinq) ilə başlayır. Log parsing-in əsaslarını öyrənmək faydalıdır.

5. SIEM və Loglama Alətləri -Security Information and Event Management (SIEM)

alətləri təşkilatlara log məlumatlarını real vaxtda toplamaq və analiz etməkdə əsas rol oynayır. Bu sayədə təhlükələri vaxtında aşkarlamaq və aradan qaldırmaq mümkün olur.

Bazarda bir çox loglama və SIEM alətləri mövcuddur. Aşağıda ən çox istifadə edilənlərdən bir neçəsinə praktik nümunələrlə baxaq:

- Splunk:

Splunk həm log toplama, həm də analiz üçün çox güclü platformadır. Məsələn, bir sistemdə anormal giriş cəhdlərini Splunk real vaxtda aşkarlaya bilər və administratora xəbərdarlıq göndərir.

- IBM QRadar:

QRadar müxtəlif mənbələrdən (serverlər, firewall, antivirus sistemləri və s.) gələn məlumatları toplayaraq korelyasiya (correlation) qaydaları vasitəsilə təhdidləri müəyyən edir. Məsələn, eyni IP ünvanından birdən çox uğursuz giriş cəhdi olduqda, sistem bunu potensial hücum kimi qeyd edir.

- ArcSight:

ArcSight daha çox böyük müəssisələrdə istifadə olunur. Bu sistem minlərlə hadisəni analiz edərək prioritet riskləri müəyyənləşdirir. Məsələn, bank sistemlərində saxta əməliyyatları vaxtında aşkarlamaq üçün idealdır.

- LogRhythm:

LogRhythm həm təhlükəsizlik analizləri, həm də uyğunluq (compliance) hesabatları üçün effektiv alətdir. Bu sistem şübhəli davranışları təhlil edərək həm avtomatik, həm də əl ilə cavab verməyə imkan verir.

Kommersiya SIEM həlləri effektiv ola bilər, amma çox zaman yüksək maliyyə tələb edir.

Açıq Mənbə SIEM Alətləri Nələrdir?

Açıq mənbə SIEM alətləri isə oxşar imkanları yüksək xərclər olmadan təmin edir, bu da təşkilatların büdcələrini zorlamadan təhlükəsizliyini qorumasına imkan yaradır..

Bu səbəbdən onlar **kiçik və orta müəssisələr (SMB), startaplar və hətta böyük şirkətlər** üçün populyar seçimdir.

Niyə Açıq Mənbə (Open-Source) SIEM Alətlərini Seçməliyik?

1. Xərclərə Effektivlik (Cost-Effective)

Açıq mənbə SIEM alətlərinin əsas üstünlüyü **ödənişsiz olmalarıdır!** Bu, məhdud büdcəsi olan təşkilatlar üçün əla seçimdir.

Bu alətlər sayəsində şirkətlər maliyyə resurslarını zorlamadan güclü təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edə bilərlər.

2. Fərdiləşdirmə İmkani (Customizability)

Açıq mənbə SIEM alətləri yüksək çevikliyə malikdir. Onları öz ehtiyaclarınıza uyğun **düzəldə və genişləndirə** bilərsiniz.

- Konfigurasiyaları dəyişmək
- Yeni funksiyalar əlavə etmək
- Sistemin işləmə xüsusiyyətlərini tənzimləmək

Propriety (ticarət) alətləri bu qədər elastik olmaya bilər.

3. İcma Dəstəyi və Şəffaflıq (Community Support & Transparency)

Açıq mənbə alətlər aktiv icmalara sahibdir. Problemlərin həlli, məsləhət və ya yeni funksiyaların quraşdırılması üçün zəngin resurslar mövcuddur.

Həmçinin, **açıq mənbə proqramları şəffafdır**: istifadəçilər kodu yoxlaya bilər ki, bu da sistemin təhlükəsizliyinə və funksionallığına güvən yaradır.

4. Ölçüləndiricilik və Elastiklik (Scalability & Flexibility)

Çox açıq mənbə SIEM alətləri təşkilat böyüdükcə ölçüləndiriləcək şəkildə hazırlanıb.

- Kiçik bir setup və bir neçə cihaz olsun,
- Və ya terabaytlarla log işləyən enterprise sistemi olsun,

açıq mənbə alətlər ehtiyaclarınıza uyğun ölçüləndirilə bilər.

5 Ən Populyar Açıq Mənbə SIEM Alətləri

1. Wazuh

OSSEC üzərində qurulmuş, güclü log analizi, intruziya aşkarlanması, fayl bütövlüyü monitorinqi və s. təmin edir.

Əsas xüsusiyyətlər:

- Real-time təhlükəsizlik monitorinqi və xəbərdarlıq
- Intruziya aşkarlanması və fayl bütövlüyü monitorinqi
- Rootkit aşkarlanması
- Mərkəzləşdirilmiş log toplama və ölçüləndiricilik
- Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ilə asan inteqrasiya

İstifadə sahələri:

Müxtəlif sənaye sahələrində compliance monitorinqi və təhdid aşkarlanması üçün uygundur.

2. Elastic SIEM

Elastic Stack-in (ELK Stack: Elasticsearch, Logstash, Kibana) bir hissəsi. Təhlükəsizlik məlumatlarının görünürlüyünü təmin edir və sürətli, ölçülənən axtarış və log analizinə imkan verir.

Əsas xüsusiyyətlər:

- Elastic Stack ilə inteqrasiya
- Kibana dashboard ilə güclü vizuallaşdırma

- Real-time xəbərdarlıqlar
- Təhdid kəşfiyyatı integrasiyası

İstifadə sahələri:

Elastic Stack istifadə edən şirkətlər üçün tam integrasiya olunmuş həll.

3. OSSEC

Host-based intruziya aşkarlama sistemi (HIDS), log idarəetməsi və real-time analiz təmin edir. Yüngül və etibarlı seçimdir.

Əsas xüsusiyyətlər:

- Fayl bütövlüyünün yoxlanması
- Rootkit aşkarlanması
- Log analizi və real-time xəbərdarlıq
- Aktiv müdaxilə (IP bloklama və s.)

İstifadə sahələri:

Kiçik və orta təşkilatlar üçün, resurs məhdudiyyətli mühitlərdə.

4. Security Onion

Linux dağıtımı, şəbəkə təhlükəsizlik monitorinqi və intruziya aşkarlanması üçün hazırlanmışdır. Suricata, Zeek (Bro), Elastic Stack kimi alətləri birləşdirir.

Əsas xüsusiyyətlər:

- Suricata, Zeek və Elastic Stack ilə integrasiya
- Pre-configured dashboard və vizuallaşdırma
- Təhdid aşkarlanması üçün fərdiləşdirilə bilən qaydalar
- Docker və virtual maşınlarla asan quraşdırma

İstifadə sahələri:

Şəbəkəyə fokuslanan təhlükəsizlik monitorinqi və intruziya aşkarlanması üçün uyğundur.

5. Graylog

Mərkəzləşdirilmiş log idarəetmə platforması, güclü axtarış və analiz xüsusiyyətləri ilə. Elasticsearch və MongoDB ilə yaxşı integrasiya olunur.

Əsas xüsusiyyətlər:

- Gelişmiş log axtarışı və analizi
- Real-time xəbərdarlıqlar və hesabatlar
- Fərdiləşdirilə bilən dashboard və pipeline-lar
- Enterprise səviyyəsində ölçüləndiricilik

İstifadə sahələri:

Güclü analiz və xəbərdarlıq xüsusiyyətləri olan fərdiləşdirilə bilən log idarəetmə aləti axtaran təşkilatlar üçün.

Açıq Mənbə SIEM Alətini Necə Seçmək Olar?

- **Təşkilatın Ölçüsü:** Kiçik bizneslər OSSEC və Wazuh-u seçə bilər; böyük enterprise-lar Elastic SIEM və Graylog-a üstünlük verə bilər.
- **Təhlükəsizlik Tələbləri:** Şəbəkə monitorinqi üçün Security Onion, host monitorinqi üçün Wazuh və OSSEC.
- **Mövcud İnfrastruktur:** Elastic Stack istifadə edirsinizsə, Elastic SIEM uyğun seçimdir. Fərdiləşdirmə önəmlidirsə, Graylog yaxşı seçimdir.
- **Dəstək və İcma:** Wazuh və Elastic SIEM aktiv icmalara malikdir, kömək və resurs tapmaq asandır.

Açıq Mənbə SIEM Alətlərində Çətinliklər

- **Quraşdırmanın mürəkkəbliyi:** Texniki bilik tələb edir. Security Onion kimi bəzi alətlər pre-configured olur, amma digərləri daha çox tənzimləmə tələb edir.
- **Ölçüləndiricilik məhdudiyyətləri:** Bəzi alətlər böyük məlumat həcmində çətinlik çəkə bilər.
- **Məhdud dəstək:** Əsasən icma dəstəyinə əsaslanır; 24/7 dəstək lazımdırsa, kommersiya SIEM daha uyğundur.

6. SIEM və Loglama Tətbiqləri

Güclü təhlükəsizlik strategiyası üçün həm loglama, həm də SIEM-in inteqrasiyası vacibdir. Loglama məlumat toplayır, SIEM isə həmin məlumatları analiz edir və təhlükəsizlik vəziyyətinə ümumi baxış verir. Bu iki texnologiya birlikdə istifadə olunduqda, sistemin müdafiə qabiliyyəti və performansı xeyli artır.

Nəticə

Loglama və SIEM müasir siber təhlükəsizlik strategiyalarında ayrılmaz rola malikdir. Loglama sistemin fəaliyyətini izləmək və xətalarnı müəyyənləşdirmək üçün məlumat toplayır, SIEM isə həmin məlumatları analiz edərək təhlükəsizlik təhdidlərini idarə edir. Hər

iki texnologiya birlikdə təşkilatın təhlükəsizlik mövqeyini gücləndirir və hüquqi tələblərə uyğunluğu təmin edir.